

מאגר שאלות — פרק 4: ראשוניים ומורכבים

22 שאלות · מספרים ראשוניים ומספרים מורכבים — מי מתחלק ומי מסרב · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מוצאים מחלקים 🔍 (שאלות 1–4)

1. כתבו את כל המחלקים של 12.
2. כתבו את כל המחלקים של 20.
3. כתבו את כל המחלקים של 27.
4. כתבו את כל המחלקים של 31.

חלק ב' — ראשוני או מורכב? ⚖️ (שאלות 5–8)

5. האם 11 ראשוני או מורכב?
6. האם 21 ראשוני או מורכב?
7. האם 29 ראשוני או מורכב?
8. האם 35 ראשוני או מורכב?

חלק ג' — הראשוניים עד 50 📄 (שאלות 9–12)

9. כתבו את כל המספרים הראשוניים עד 20.
10. כמה מספרים ראשוניים יש עד 50?
11. מהו המספר הראשוני הגדול ביותר שקטן מ-50?
12. מצאו שני מספרים ראשוניים שההפרש ביניהם הוא 1.

חלק ד' — מלכודות מפורסמות 🕷️ (שאלות 13–16)

13. האם 91 ראשוני?
14. האם 87 ראשוני?
15. האם 61 ראשוני?
16. האם 49 ראשוני?

חלק ה' — שאלות חשיבה 💡 (שאלות 17–19)

17. מהו המספר הקטן ביותר שיש לו בדיוק שלושה מחלקים?
18. האם מכפלה של שני מספרים ראשוניים יכולה להיות מספר ראשוני? נמקו.
19. מחברים שני מספרים ראשוניים שגדולים מ-2. האם הסכום זוגי או אי-זוגי?

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 20–22)

20. ראשוניים תאומים הם זוג ראשוניים שההפרש ביניהם 2. מצאו את כל הזוגות התאומים עד 20.
21. האם 97 ראשוני? בדקו לפי השיטה המלאה.
22. מצאו מספר דו-ספרתי מורכב ששתי הספרות שלו הן מספרים ראשוניים.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. 1, 2, 3, 4, 6, 12

2. 1, 2, 4, 5, 10, 20

3. 1, 3, 9, 27

4. 1, 31 (ולכן 31 ראשוני)

5. ראשוני

6. מורכב ($21 = 3 \times 7$)

7. ראשוני

8. מורכב ($35 = 5 \times 7$)

9. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

10. חמישה עשר (15)

11. 47

12. 2 ו-3

13. לא — $91 = 7 \times 13$, מורכב

14. לא — $87 = 3 \times 29$, מורכב

15. כן — לא מתחלק ב-2, ב-3, ב-5 וב-7, ו- $11 \times 11 = 121$ גדול מ-61

16. לא — $49 = 7 \times 7$, מורכב

17. 4 (המחלקים: 1, 2, 4)

18. לא. למכפלה יש לפחות שלושה מחלקים — 1, כל אחד מהראשוניים והמכפלה עצמה

19. זוגי — כל ראשוני שגדול מ-2 הוא אי-זוגי, וסכום שני אי-זוגיים הוא זוגי

20. 3 ו-5, 5 ו-7, 11 ו-13, 17 ו-19

21. כן — לא מתחלק ב-2, ב-3 (הסכום 16), ב-5 וב-7, ו- $11 \times 11 = 121$ גדול מ-97

22. למשל 25 ($5 \times 5 = 25$) — הספרות 2 ו-5 ראשוניות; גם 22, 27, 32, 33, 35 מתאימים